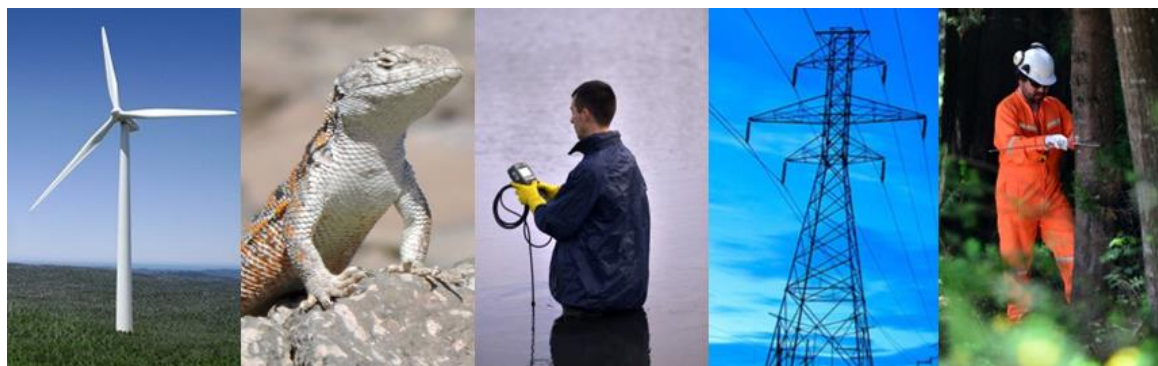




**“Fracturación Hidráulica
Pozo Exploratorio Hemmer A”
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ANEXO 2.7
INFORME FLORA Y VEGETACIÓN**



Responsable	Nombre	Profesión	Firma
Trabajo en terreno y Elaboración de informe	Boris Fica Gallardo	Biólogo	
Trabajo en terreno y Elaboración de informe	Maria Moreno Chacón	Biólogo	
Trabajo en terreno y Elaboración de informe	Francisco Rivera Irrarrázabal	Ingeniero Forestal	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	2
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	2
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	2
3	METODOLOGÍA.....	2
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	2
3.2	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	4
3.2.1	FLORA	4
3.2.2	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	5
3.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	7
4	RESULTADOS	14
4.1	DESCRIPCIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA	14
4.2	VEGETACIÓN	14
4.2.1	MATA-COIRÓN	15
4.2.2	PASTO CORTO.....	16
4.2.3	MURTILLARES	16
4.2.4	LAGUNA SECA.....	17
4.2.5	SUELO DESNUDO.....	18
4.3	LA DETERMINACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETACIONAL Y SU FRECUENCIA.....	19
4.3.1	ANÁLISIS DE COBERTURA VEGETAL.....	24
4.3.2	ANÁLISIS DE FRECUENCIA VEGETAL.....	25
4.4	RESULTADOS FLORA.....	34
4.4.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	34
4.4.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	36
4.4.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	38
5	CONCLUSIONES	39
6	BIBLIOGRAFÍA.....	40
7	APÉNDICE	42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N°1. Coordenadas de los puntos de muestreo.....	10
Tabla N°2. Coordenadas de los transectos.	10
Tabla N°3. Formaciones vegetacionales presentes en el AI.....	18
Tabla N°4. cobertura vegetal en el área de estudio.....	21
Tabla N°5. Valores promedios de cobertura vegetal (%) observados en terreno.	24
Tabla N°6. Prueba T para varianzas de dos muestras, suponiendo varianzas iguales.	24
Tabla N°7. Frecuencia Absoluta para el área de estudio del proyecto.	25
Tabla N°8. Frecuencia relativa para la formación Mata-Coirón.....	27
Tabla N°9. Frecuencia relativa para la formación pasto corto.....	28
Tabla N° 10. Frecuencia relativa para la formación Murtillar.	29
Tabla N°11. Frecuencia relativa para la cobertura de laguna seca.	30
Tabla N°12. Tabla de superficie y de cobertura vegetal.	31
Tabla N°13. Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.....	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N°1. Ubicación General del proyecto.	3
Figura N°2. Estructura de las categorías de conservación.	7
Figura N°3. Área de influencia del proyecto.	8
Figura N°4. Puntos de muestreo en el área de intervención del Proyecto.....	12
Figura N°5. Transectos de muestreo para las componentes flora.....	13
Figura N°6. Ubicación de las zonas de las diferentes formaciones vegetacional.	19

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N°1. Aspecto general del Mata- Coirón dominado por la herbácea <i>Festuca gracillima</i> y matorral de <i>Chiliotrichum diffusum</i>	16
Fotografía N°2. Aspecto general de la formación Pastos cortos.....	16
Fotografía N°3. Aspecto general de la formación Murtillares.	17
Fotografía N°4. Aspecto general de la formación Laguna Seca	17
Fotografía N°5. Aspecto general de la formación Suelo desnudo.	18
Fotografía N°6. Metodología de cuadrantes aplicada en el área de Intervención del Proyecto.	32
Fotografía N°7. Ejemplos de la flora presente en el área de Intervención del Proyecto.....	37

ÍNDICE DE GRAFICOS

Gráfico N°1. Comparación entre la cobertura vegetal observada.	25
Gráfico N°2. Frecuencia Absoluta en el área de estudio.....	26
Gráfico N°3. Frecuencia relativa, Mata-Coirón.	27
Gráfico N°4. Frecuencia relativa, Pasto Corto.....	28
Gráfico N°5. Frecuencia relativa, Murtillar.	29
Gráfico N°6. Frecuencia relativa en la Laguna Seca.	30
Gráfico N°7. Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	36
Gráfico N°8. Proporción de la flora, según su hábito de crecimiento.....	36

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice N° 1. Especies de flora registradas en el área del Proyecto.....	42
---	----

1 INTRODUCCIÓN

ENAP ha solicitado a Pares & Álvarez el desarrollo del servicio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) denominada "IMA Pozo exploratorio HEMMER A, bloque Marcou, Comuna de Punta Arenas" (en adelante, el Proyecto) de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el D.S. 40/12 "Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), artículo 18, literal e.2; y lo detallado en la "Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA 2015" del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El presente documento incluye una caracterización de los componentes Flora y Vegetación, existente en el área de influencia del Proyecto, ubicado en la comuna de Punta Arenas, en la Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en base a una revisión bibliográfica y al levantamiento de información obtenidos durante una campaña de terreno, realizada en noviembre del año 2022.

En cuanto a la extensión de las áreas a prospectar son aproximadamente 300 metros de radio (28,27 ha), en donde se deberán considerar la descripción detallada del área de influencia del proyecto. La localización del Proyecto se observa en la Figura N°1.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar y describir la flora y vegetación presente en el área del proyecto “Pozo exploratorio HEMMER A, bloque Marcou”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística en el área de intervención del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en las áreas de intervención, según Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

3 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este estudio y para establecer un plan metodológico para el desarrollo de la campaña de muestreo en terreno se desarrolló un trabajo de gabinete previamente, que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de intervención. A su vez, también se revisaron proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobados y en calificación en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuya antigüedad no supera los 5 años, en zonas cercanas al Proyecto (radio de 15 km desde el proyecto) y que se encuentran publicados en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, como los mencionados a continuación: DIA “Proyecto Piloto de Descarbonización y Producción de Combustibles Carbono Neutral” RCA N° 058/2021; DIA “Sistema de Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Industriales Líquidos Taller de Redes Badinotti Net Services Magallanes” RCA N°20221200143/2022 y DIA “Planta de proceso de hidrolizados” RCA N°20211200122/2021. Lo anterior, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de emplazamiento del Proyecto, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Posteriormente, luego del levantamiento de la información en terreno, cada especie identificada se caracteriza considerando su origen biogeográfico, hábito de crecimiento y su estado de conservación, de acuerdo a la Resolución del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres vigente.

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El Proyecto se emplazará en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, específicamente en la provincia de Magallanes, comuna de Punta Arenas y contempla una vida útil de 20 años, la cual se podría extender de manera indefinida, en función de la disponibilidad del recurso y mantenciones programadas para la línea de flujo.

Figura N°1. Ubicación General del proyecto.


(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 Sur)

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Previo al análisis de flora y vegetación se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Magallanes, en la cual se emplazará el Proyecto. Para lo anterior, se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del Proyecto.

3.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

3.2.1 FLORA

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Posteriormente y para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes habitualmente consultadas incluyeron la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y del el “*Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur*” (Zuloaga *et al.* 2008), así como el “*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2018), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995).

- **Origen Biogeográfico**

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

- ✓ **Especie endémica (E):** Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).
- ✓ **Especie nativa (N):** Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).
- ✓ **Especie introducida (I):** Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

- **Hábito Biológico o de Crecimiento**

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- ✓ **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- ✓ **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- ✓ **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- ✓ **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).

- ✓ **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- ✓ **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- ✓ **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es:

1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2019);

2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y;

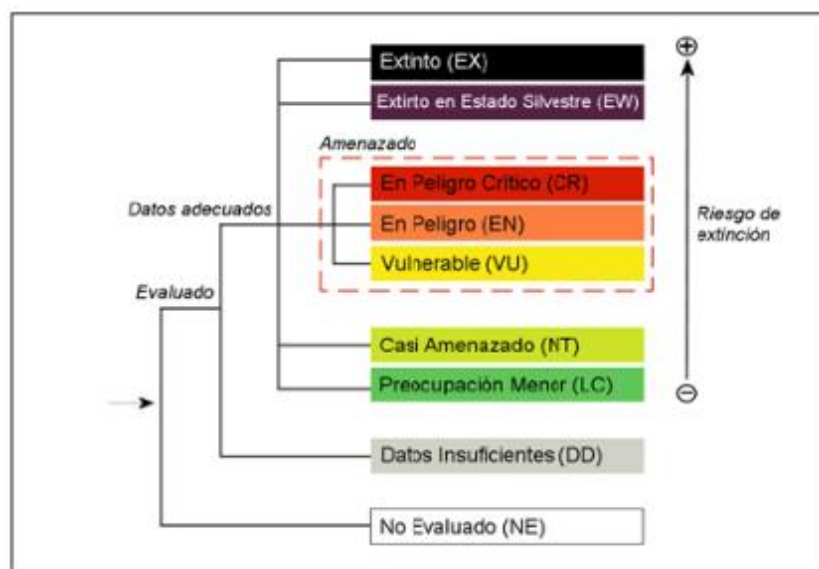
3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

- ✓ **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- ✓ **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- ✓ **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- ✓ **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- ✓ **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- ✓ **Casi amenazada (NT):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- ✓ **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- ✓ **Datos insuficientes (DD):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N°2). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N°2. Estructura de las categorías de conservación.


Fuente: UICN, 2012.

3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el área de la probable construcción e Instalaciones de Superficie del Pozo exploratorio HEMMER A, bloque Manzano. El trabajo fue realizado por tres profesionales, dos biólogos especialistas en flora y un Ingeniero Forestal especialista en vegetación. La campaña, correspondiente a la estación de primavera, fue realizada los días 28 y 29 de noviembre del 2022, abarcando una superficie de 300 m de radio (28,27 ha), área establecida con el propósito de captar apropiadamente la variabilidad ambiental de la superficie bajo estudio (Figura N°3).

Figura N°3. Área de influencia del proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 Sur)
 Fuente: Elaboración propia, 2022.

Para este estudio se establecieron 50 puntos de muestreo (

Figura N°4), (Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, SEA 2015). La determinación de la cobertura y frecuencia de las plantas se realizó con la metodología de cuadrantes de muestreo. Debido a que los cuadrantes hacen muestreos más homogéneos y tienen menos impacto de borde. En este caso, se utilizaron cuadrantes de 1 m² en el área de estudio del proyecto (un buffer de 300 metros alrededor del Pozo Exploratorio Hemmer A, Bloque Marcou), con una serie de repeticiones dentro de las distintas unidades homogéneas vegetación, todo a través de un muestreo dirigido. Los puntos de muestreo se ubicaron a una distancia aproximada de 80 m promedio. Además, se realizó 15 transectos, donde en cada transecto se registraron todas las especies presentes y se describió de forma general las características del ambiente de acuerdo con su composición de las especies (

Figura N°5). La ubicación de los puntos registrados se indica en la Tabla N°1 y los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 Sur)

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla N°2.

Para las especies en categoría de conservación, que fueran registradas estas se georreferenciaron todos los individuos encontrados dentro del área de intervención. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrex touch 25.

Tabla N°1. Coordenadas de los puntos de muestreo.

Cuadrante	Norte	Oeste	Cuadrante	Norte	Oeste
P01	4.142.729	368.532	P26	4.142.540	368.680
P02	4.142.769	368.590	P27	4.142.543	368.610
P03	4.142.785	368.654	P28	4.142.487	368.535
P04	4.142.799	368.735	P29	4.142.458	368.474
P05	4.142.808	368.806	P30	4.142.394	368.546
P06	4.142.788	368.890	P31	4.142.429	368.579
P07	4.142.732	368.861	P32	4.142.472	368.663
P08	4.142.724	368.773	P33	4.142.463	368.787
P09	4.142.702	368.704	P34	4.142.532	368.927
P10	4.142.692	368.640	P35	4.142.468	368.928
P11	4.142.654	368.579	P36	4.142.423	368.808
P12	4.142.648	368.496	P37	4.142.446	368.716
P13	4.142.552	368.490	P38	4.142.418	368.649
P14	4.142.617	368.549	P39	4.142.372	368.614
P15	4.142.584	368.652	P40	4.142.335	368.701
P16	4.142.634	368.711	P41	4.142.351	368.792
P17	4.142.675	368.771	P42	4.142.375	368.829
P18	4.142.662	368.844	P43	4.142.384	368.896
P19	4.142.660	368.913	P44	4.142.482	369.025
P20	4.142.675	368.965	P45	4.142.325	368.935
P21	4.142.577	368.971	P46	4.142.274	368.844
P22	4.142.562	368.921	P47	4.142.251	368.796
P23	4.142.541	368.856	P48	4.142.241	368.739
P24	4.142.581	368.832	P49	4.142.255	368.675
P25	4.142.558	368.761	P50	4.142.292	368.601

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 Sur)

Fuente: Elaboración propia, 2022.

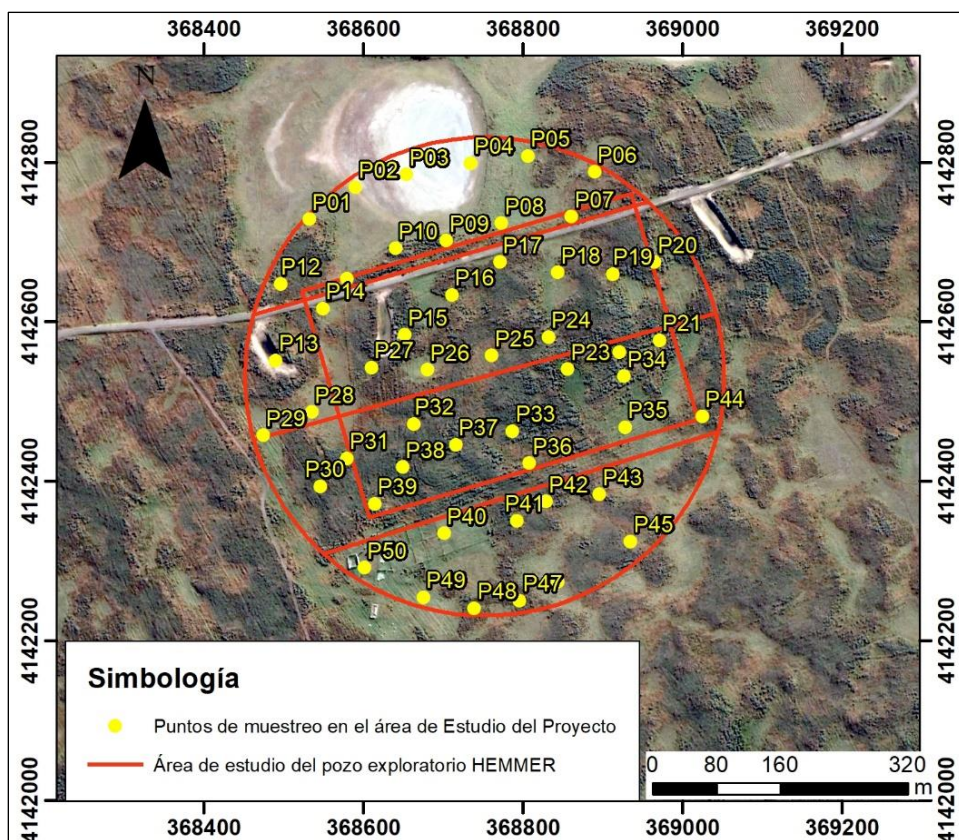
Tabla N°2. Coordenadas de los transectos.

Transecto	Coordenadas (inicial)		Coordenadas (final)		Largo Transecto
	Este	Norte	Este	Norte	metros
1	368.540	4.142.734	368.743	4.142.814	218
2	368.512	4.142.670	368.796	4.142.809	317
3	368.563	4.142.655	368.934	4.142.759	386
4	368.504	4.142.591	368.927	4.142.476	439
5	368.477	4.142.592	368.585	4.142.291	320,5
6	368.521	4.142.605	368.697	4.142.646	180
7	368.754	4.142.664	369.016	4.142.603	269
8	368.941	4.142.731	369.047	4.142.567	196
9	368.935	4.142.603	368.934	4.142.603	237
10	368.598	4.142.360	368.739	4.142.506	203,5
11	368.762	4.142.495	368.762	4.142.495	192
12	368.802	4.142.342	369.026	4.142.479	263
13	368.581	4.142.346	368.750	4.142.320	170,5
14	368.660	4.142.245	369.010	4.142.396	380,5
15	368.957	4.142.358	368.957	4.142.358	205,5

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia 2022

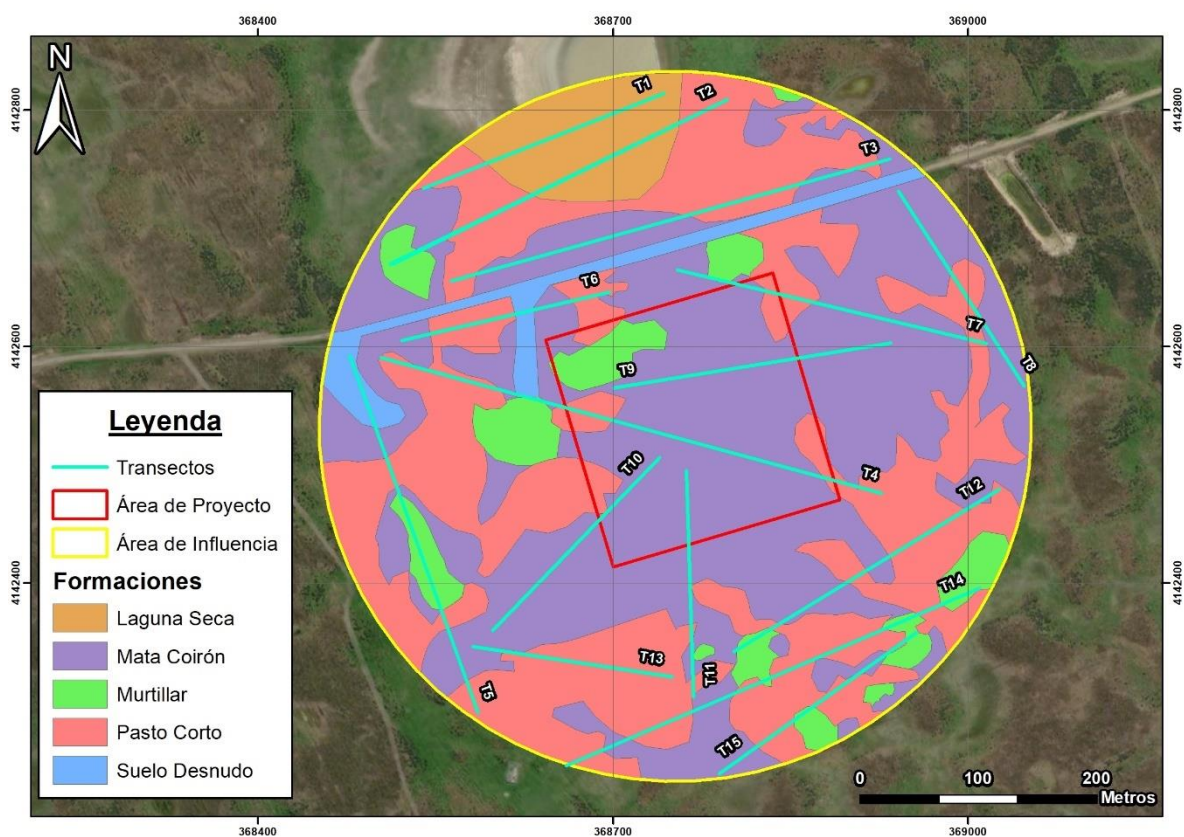
Figura N°4. Puntos de muestreo en el área de intervención del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 Sur)

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura N°5. Transectos de muestreo para las componentes flora.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 Sur)
 Fuente: Elaboración propia, 2022.

4 RESULTADOS

4.1 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en la formación vegetacional Estepa patagónica de Magallanes, extensa formación vegetal que se encuentra tanto norte como sur del Estrecho de Magallanes. Corresponde a condiciones ambientales con precipitaciones inferiores a los 500 mm, típicas del sector oriental de las cordilleras patagónicas. Su fisionomía es homogénea, predominando en extensas superficies un paisaje vegetal de arbustos, hierbas cespitosas y gramíneas en mechón. Ha sido fuertemente alterado por el pastoreo, que provoca la regresión de las gramíneas en favor de los arbustos.

Por otro lado, según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017) para esta zona describe la vegetación característica estepa mediterránea-templada oriental de *Festuca gracillima* y *Mulinum spinosum*. Estepa arbustiva dominada por *Mulinum spinosum* y *Festuca gracillima* o uno de ellos. Los arbustos más importantes de la estrata arbustiva, que acompañan a *Mulinum*, son *Empetrum rubrum*, *Baccharis magellanica* y *Berberis microphylla*, pero también ocurre *Adesmia boronoides*, *Anarthrophyllum desideratum* y *Senecio filaginoides*. Las gramíneas más frecuentes son *Jarava humilis*, *Bromus setifolis*, *Deschampsia flexuosa*, *Elymus patagonicus*, *E. antarcticus*, *Poa alopecurus*, *P. scaberula* y *Trisetum spicatum*, mientras que las herbáceas más importantes son *Calceolaria uniflora*, *Hypochaeris incana*, *Leucheria purpurea*, *Loasa bergii*, entre otras. Destaca la presencia del cojín bajo *Azorella trifurcada*. La vegetación puede presentarse como un matorral denso que cubre todo el terreno o puede dejar claros de suelo descubierto en algunos sectores. Corresponde a una de las expresiones más xéricas de la estepa patagónica.

4.2 VEGETACIÓN

De acuerdo con la definición INIA 2019, para la determinación de los pastizales naturales de Magallanes, se registró tres formaciones en AI del proyecto: (1) Mata-Coirón, (2) Pasto Corto, (3) Murtillares. Además, se registró dos formaciones cartográficas sin vegetación o con muy poca, que corresponden a: (4) Laguna Seca y (5) Suelo desnudo (ver

Figura N°6), a continuación, se describe la formación vegetacional:

4.2.1 MATA-COIRÓN

Es el área que se encuentra dominado por estas especies la herbácea (*Festuca gracillima*) y matorral (arbustiva) de *Chiliotrichum diffusum*. El romerillo o mata gris (*Chiliotrichum diffusum*) es el arbusto que estructura esta formación vegetal, la cual puede presentar distintas densidades y generalmente se asocia a otras matas como el calafate (*Berberis microphylla*) o bacaris (*Baccharis patagonica*) (Fotografía N°1).

Fotografía N°1. Aspecto general del Mata- Coirón dominado por la herbácea *Festuca gracillima* y matorral de *Chiliotrichum diffusum*.



Fuente: Registro de Terreno P&A, 2022.

4.2.2 PASTO CORTO

Esta formación vegetal deriva de un cambio en la estructura de un coironal que ha sido afectado por altas cargas de manera continua, lo cual ha generado coirones muy cortos, creciendo junto a muchas plantas herbáceas como *Trifolium repens* (Trébol blanco), *Poa pratensis* y *Rumex acetosella* (Vinagrillo). En definitiva, un pasto corto es un coironal cespedizado (Fotografía N°2).

Fotografía N°2. Aspecto general de la formación Pastos cortos.



Fuente: Registro de Terreno P&A, 2022.

4.2.3 MURTILLARES

Los murtillares son una formación vegetal caracterizada por la especie subarborescente *Empetrum rubrum*. Esta formación vegetal puede estar presente en los campos de manera natural, especialmente en sitios expuestos a los fuertes vientos en las lomas de los cerros. Por otra parte, puede ser la consecuencia de un proceso de

degradación conocido como amurtillamiento, es decir, la sustitución de los coirones por murtilla. Los murtillares, por lo general no tienen valor forrajero para la ganadería, debido a la ausencia de una cubierta vegetal continua de especies palatables (Fotografía N°3)

Fotografía N°3. Aspecto general de la formación Murtillares.



Fuente: Registro de Terreno P&A, 2022.

4.2.4 LAGUNA SECA

Cuerpo de agua que no posee agua superficial hace años, perdiendo el carácter de temporal o estacionaria, la cual corresponden a pequeñas depresiones de lecho arcilloso y de profundidades que no sobrepasan los 40 cm, no existiendo presencia de agua superficial en ninguna de las depresiones inspeccionadas ni rasgos que pudieran dilucidar la existencia de ella, sin presencia de flora en esta formación (Fotografía N°4).

Fotografía N°4. Aspecto general de la formación Laguna Seca



Fuente: Registro de Terreno P&A, 2022.

4.2.5 SUELO DESNUDO

Esta formación corresponde a sectores desprovistos de vegetación o bien que se caracterizan por presentar una cobertura vegetal inferior al 5% (sectores planos, caminos, sectores industriales, entre otras) (Fotografía N°5).

Fotografía N°5. Aspecto general de la formación Suelo desnudo.



Fuente: Registro de Terreno P&A, 2022.

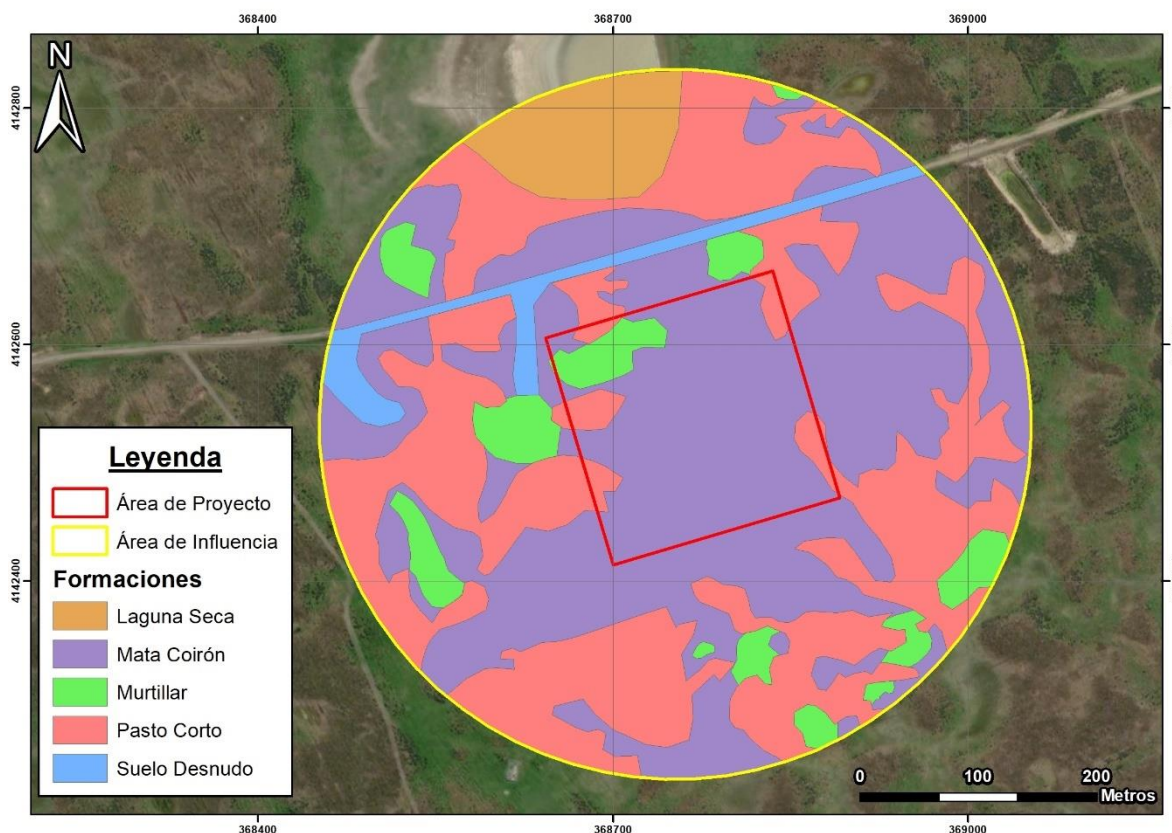
A continuación, se presenta la superficie y la representación cartográfica de la formación vegetal encontrada en terreno:

Tabla N°3. Formaciones vegetacionales presentes en el AI

Formaciones vegetacionales	Superficie en ha
Mata Coirón	13,23
Pasto corto	10,45
Murtillar	2,27
Suelo desnudo	0,93
Laguna seca	1,42
Suma Total	28,3

Fuente: Elaboración propia 2022

Figura N°6. Ubicación de las zonas de las diferentes formaciones vegetacional.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 Sur)

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.3 LA DETERMINACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETACIONAL Y SU FRECUENCIA.

La determinación de la cobertura y frecuencia de las plantas se realizó con la metodología de cuadrantes de muestreo. Debido a que los cuadrantes hacen muestreos más homogéneos y tienen menos impacto de borde.

En este caso, se utilizaron cuadrantes de 1 m² en el área de estudio del proyecto (un buffer de 300 metros alrededor del Pozo Exploratorio Hemmer A, Bloque Marcou), con una serie de repeticiones dentro de las distintas unidades homogéneas vegetación, todo a través de un muestreo dirigido. Los puntos de muestreo se ubicaron a una distancia aproximada de 80 m promedio.

El grado cobertura vegetal oscila en una escala entre 0 y 100% de cobertura. El 0% de cobertura indica la ausencia total de plantas vasculares en el sitio; en tanto que el 100% señalará un sitio donde la vegetación ha cubierto totalmente el sustrato, no dejando área de suelo desnudo. Los datos de cobertura vegetal de las distintas unidades vegetacionales son comparados mediante una prueba estadística, con la finalidad de aceptar o rechazar la hipótesis de que las unidades homogéneas son iguales. Cuando los datos fueron paramétricos, es decir normales y homocedásticos se aplicó un Test de T. Por el contrario, si los datos no son

paramétricos se aplicó la prueba U de Mann-Whitney. Para ambos casos el nivel de significancia fue medida hasta una tolerancia de 5%.

En tanto la frecuencia para este muestro, se definió como la probabilidad de encontrar una especie en una unidad muestral (cuadrante) en porcentaje. Para el cálculo de la frecuencia relativa se considera la relación de los registros absolutos de la presencia de una especie de planta en los cuadrantes, en relación con el número total de registros para todas las especies. Y para la frecuencia absoluta, se definió como el número total de registros de una especie (en porcentaje) en cada unidad muestral, en relación con la cantidad total de registros de todas las especies.

En la tabla a continuación se entregan los datos de cobertura vegetal en el área de estudio, de las especies más dominantes registradas en los cuadrantes, donde se puede observar que existen 5 tipos de coberturas dominantes en terreno: Mata Coirón (13,23 ha), Pasto corto (10,45 ha), Murtillar (2,27 ha), Suelo desnudo (0,93 ha) y el sector de Laguna seca (1,42 ha).

Tabla N°4. cobertura vegetal en el área de estudio

Cuadrante	Norte	Oeste	Tipo Vegetación	Cobertura Total	Coirón	Trébol blanco	Cadillo	Michay	Llaretta	Mata gris	Junco enano	Paja ratonera	Murtilla de magallanes	Diente de León	La clavelina de mar	Vinagrillo	Pilosa	Chepica	Chacaye	Chaura	Pingue ¹
P01	4142729	368532	Mata Coirón	100	50	5	5	5	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P02	4142769	368590	Laguna Seca	70	0	0	0	0	30	0	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P03	4142785	368654	Laguna Seca	40	0	0	0	0	5	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P04	4142799	368735	Laguna Seca	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P05	4142808	368806	pasto corto	100	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P06	4142788	368890	Mata Coirón	100	5	5	5	5	20	0	10	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0
P07	4142732	368861	Mata Coirón	100	40	0	5	5	5	5	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
P08	4142724	368773	pasto corto	100	40	5	10	10	20	0	0	0	0	10		0	5	0	0	0	0
P09	4142702	368704	Mata Coirón	90	15	0	20	25	0	15	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0
P10	4142692	368640	Mata Coirón	100	15	0	30	10	0	40	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
P11	4142654	368579	pasto corto	100	75	0	5	0	0	5	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0
P12	4142648	368496	Mata Coirón	100	60	10	20	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
P13	4142552	368490	suelo desnudo	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
P14	4142617	368549	Mata Coirón	100	65	5	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0	0	0	0	0	0
P15	4142584	368652	Murtillar	80	3	0	0	3	0	3	0	0	70	0	0	0	0	0	1	0	0

¹ Coirón (*Festuca gracillima*); Trébol blanco (*Trifolium repens*); Cadillo (*Acaena magellanica*); Michay (*Berberis microphylla*); Llaretta (*Azorella trifurcata*); Mata gris (*Chilietrichum diffusum*); Junco enano (*Juncus scheuchzerioides*); Paja ratonera (*Anthoxanthum odoratum*); Murtilla de magallanes (*Empetrum rubrum*); Diente de León (*Taraxacum officinale*); La clavelina de mar (*Armeria maritima*); Vinagrillo (*Rumex acetosella*); Velloso (*Hieracium pilosella*); chépica (*Risetum spicatum*); Chacaye (*Discaria chacaye*); Chaura (*Gaultheria phillyreifolia*); Pinque (*Blechnum penna-marina*).

Declaración Impacto Ambiental Flora y Vegetación

Informe Flora y Vegetación

Fracturación Hidráulica Pozo Exploratorio Hemmer A

Cuadrante	Norte	Oeste	Tipo Vegetación	Cobertura Total	Coirón	Trébol blanco	Cadillo	Michay	Llaretas	Mata gris	Junco enano	Paja ratonera	Murtilla de magallanes	Diente de León	La clavelina de mar	Vinagrillo	Pilosa	Chepica	Chacaye	Chaura	Pinque ¹
P16	4142634	368711	Mata Coirón	100	40	0	0	10	0	15	0	25	0	10	0	0	0	0	0	0	0
P17	4142675	368771	Mata Coirón	100	55	5	0	10	0	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
P18	4142662	368844	pasto corto	85	10	2	3	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P19	4142660	368913	Mata Coirón	100	25	0	5	10	10	0	0	5	0	0	0	0	45	0	0	0	0
P20	4142675	368965	Mata Coirón	100	15	2	53	10	3	12	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
P21	4142577	368971	Mata Coirón	100	10	3	0	2	0	55	0	20	0	5	0	5	0	0	0	0	0
P22	4142562	368921	Mata Coirón	100	0	0	0	0	5	0	73	0	0	0	2	0	0	0	0	20	0
P23	4142541	368856	pasto corto	95	0	0	55	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P24	4142581	368832	Mata Coirón	100	80	2	0	10	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
P25	4142558	368761	pasto corto	100	0	0	22	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P26	4142540	368680	pasto corto	100	25	0	15	0	0	0	0	50	0	10	0	0	0	0	0	0	0
P27	4142543	368610	Murtillar	80	5	0	2	0	10	3	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
P28	4142487	368535	pasto corto	100	0	0	80	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
P29	4142458	368474	pasto corto	100	0	0	80	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
P30	4142394	368546	Murtillar	100	5	0	2	3	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
P31	4142429	368579	Mata Coirón	100	0	0	0	0	80	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P32	4142472	368663	pasto corto	100	55	0	20	3	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P33	4142463	368787	Murtillar	80	15	0	2	3	0	5	0	0	50	0	0	0	5	0	0	0	0
P34	4142532	368927	Mata Coirón	95	10	2	0	23	0	55	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
P35	4142468	368928	pasto corto	100	0	0	0	0	2	0	0	95	0	3	0	0	0	0	0	0	0
P36	4142423	368808	pasto corto	100	45	0	0	3	0	2	0	0	30	5	0	0	15	0	0	0	0
P37	4142446	368716	Mata Coirón	95	10	2	0	23	0	55	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
P38	4142418	368649	Mata Coirón	100	20	0	0	10	3	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
P39	4142372	368614	Mata Coirón	95	15	5	0	20	0	40	0	10	0	5	0	5	0	0	0	0	0
P40	4142335	368701	pasto corto	100	0	0	40	0	0	0	0	50	0	0	0	10	0	0	0	0	0

Declaración Impacto Ambiental Flora y Vegetación
Informe Flora y Vegetación
 Fracturación Hidráulica Pozo Exploratorio Hemmer A

Cuadrante	Norte	Oeste	Tipo Vegetación	Cobertura Total	Coirón	Trébol blanco	Cadillo	Michay	Llaretas	Mata gris	Junco enano	Paja ratonera	Murtilla de magallanes	Diente de León	La clavelina de mar	Vinagrillo	Pilosa	Chepica	Chacaye	Chaura	Pingue ¹
P41	4142351	368792	Mata Coirón	100	10	0	0	50	0	10	0	0	20	0	0	10	0	0	0	0	0
P42	4142375	368829	Mata Coirón	100	60	0	10	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	20
P43	4142384	368896	pasto corto	100	30	0	0	10	0	0	0	20	0	0	0	10	30	0	0	0	0
P44	4142482	369025	pasto corto	100	40	0	30	0	0	0	0	20	0	5	0	5	0	0	0	0	0
P45	4142325	368935	pasto corto	100	40	0	0	0	5	5	0	35	0	10	0	10	15	0	0	0	0
P46	4142274	368844	pasto corto	100	0	0	0	0	2	0	0	95	0	3	0	0	0	0	0	0	0
P47	4142251	368796	Mata Coirón	100	60	0	20	0	5	0	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0
P48	4142241	368739	pasto corto	100	10	0	40	0	0	0	0	0	30	0	0	10	0	10	0	0	0
P49	4142255	368675	pasto corto	100	0	0	35	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P50	4142292	368601	pasto corto	60	0	0	40	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA VEGETAL

En la tabla a continuación se entregan los datos de cobertura vegetal del área de estudio, donde se puede observar que con excepción al suelo desnudo el porcentaje de la cobertura promedio supera el 60%, en todas las formaciones.

Tabla N°5. Valores promedios de cobertura vegetal (%) observados en terreno.

Porcentaje Promedio cobertura vegetal	
Promedio	área de estudio
Vegetacional	93
Cubierta Vegetacional	Porcentaje por Unidad
Pasto Corto	97
Mata Coirón	99
Murtillar	85
Laguna seca	63
Suelo desnudo	5

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N°6. Prueba T para varianzas de dos muestras, suponiendo varianzas iguales.

	<i>Pasto Corto</i>	<i>Mata Coirón</i>
Media	97	98,8636364
Varianza	87,8947368	6,98051948
Observaciones	20	22
Varianza agrupada	45,4147727	
Diferencia hipotética de las medias	0,05	
Grados de libertad	40	
Estadístico t	-0,89508504	
P(T<=t) una cola	0,18804821	
Valor crítico de t (una cola)	1,68385101	
P(T<=t) dos colas	0,37609643	
Valor crítico de t (dos colas)	2,02107539	
	<i>Pasto Corto</i>	<i>Murtillar</i>
Media	97	85
Varianza	87,8947368	100
Observaciones	20	4
Varianza agrupada	89,5454545	
Diferencia hipotética de las medias	0,05	
Grados de libertad	22	
Estadístico t	2,31525508	
P(T<=t) una cola	0,01515684	
Valor crítico de t (una cola)	1,71714437	
P(T<=t) dos colas	0,03031368	
Valor crítico de t (dos colas)	2,07387307	
	<i>Pasto Corto</i>	<i>Laguna Seca</i>
Media	97	63,3333333
Varianza	87,8947368	433,333333
Observaciones	20	3

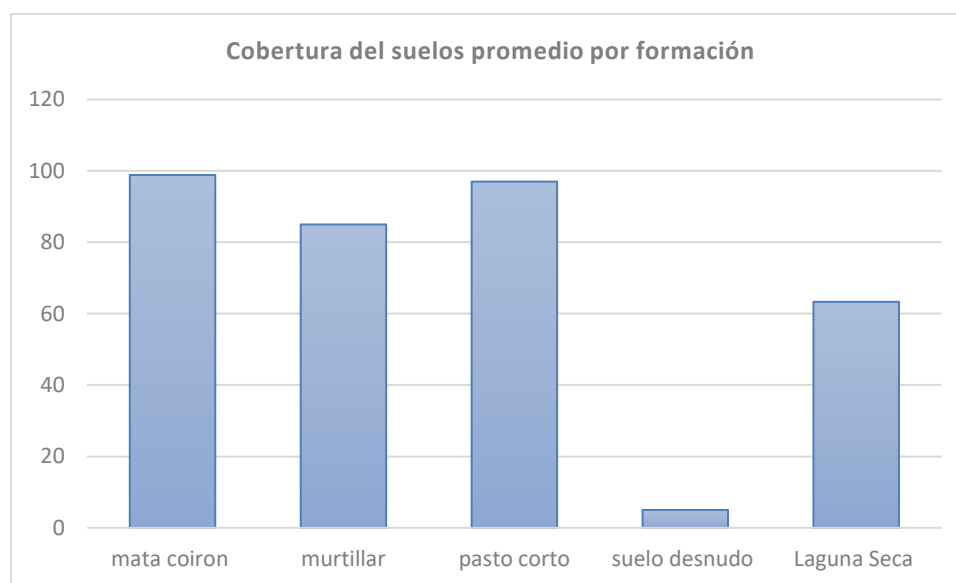
Varianza agrupada	120,793651
Diferencia hipotética de las medias	0,05
Grados de libertad	21
Estadístico t	4,94754522
P(T<=t) una cola	3,3924E-05
Valor crítico de t (una cola)	1,7207429
P(T<=t) dos colas	6,7847E-05
Valor crítico de t (dos colas)	2,07961384

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Los valores de los resultados estadísticos en la comparación entre las coberturas por formación indican que no existen diferencias significativas en la comparación del grado de coberturas entre Pasto corto y Mata-Coirón, a diferencia entre lo que sucede a murtillar y laguna seca. Lo anterior obedece a la lógica que los suelos en estas dos últimas formaciones poseen mayores alteraciones y zonas desprovistas de vegetación.

En el Grafico a continuación, se muestra la comparación entre la cobertura vegetal las distintas formaciones.

Gráfico N°1. Comparación entre la cobertura vegetal observada.



Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 ANÁLISIS DE FRECUENCIA VEGETAL

- Frecuencia absoluta.**

En la tabla a continuación se entregan los datos de Frecuencia de las distintas coberturas vegetales del área de estudio.

Tabla N°7. Frecuencia Absoluta para el área de estudio del proyecto.

Frecuencia Absoluta					
Especie	Cuenta	% de participación	Especie	Cuenta	% de participación
Coirón	34	15,1	Diente de León	21	9,3
Trébol blanco	13	5,8	La clavelina de mar	2	0,9
Cadillo	27	12,0	Vinagrillo	12	5,3
Michay	24	10,7	Vellosilla	7	3,1
Llaretá	17	7,6	Chepica	2	0,9
Mata gris	20	8,9	Chacaye	1	0,4
Junco enano	5	2,2	Chaura	2	0,9
Paja ratonera	27	12,0	Pinque	1	0,4
Murtilla de magallanes	10	4,4			

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N°2. Frecuencia Absoluta en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, existen 17 especies en la cobertura general del área de estudio del proyecto, donde destaca la participación del Coirón, Paja ratonera, Michay y la Cadillo, cuya participación en el área del proyecto representa al 50% del total de la cobertura vegetal.

- Frecuencia relativa al tipo de formación.**

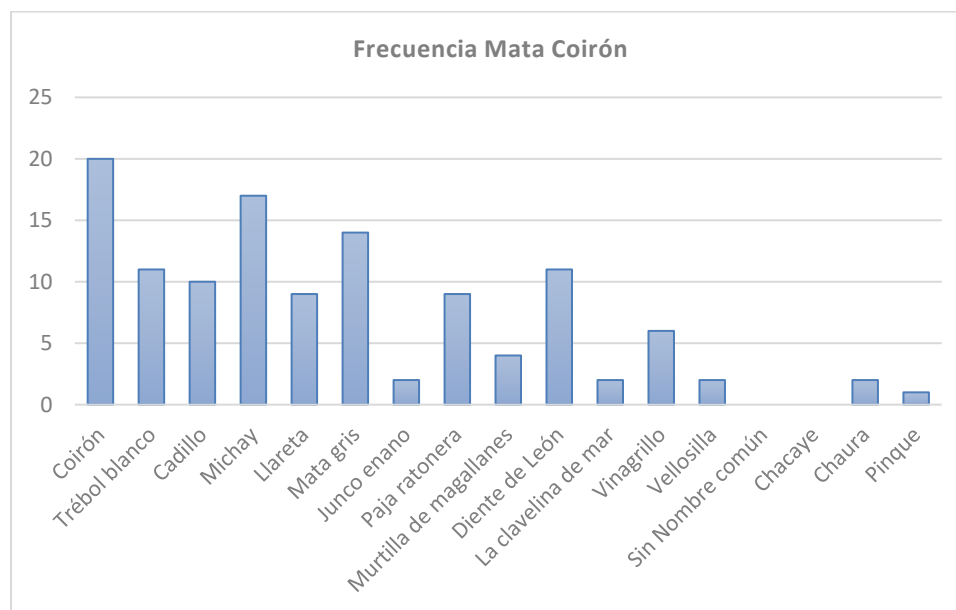
En la tabla a continuación se entregan los datos de Frecuencia de la formación de Mata-Coirón en el área del proyecto:

Tabla N°8. Frecuencia relativa para la formación Mata-Coirón.

Frecuencia Relativa Mata Coirón					
Especie	Cuenta	% de participación	Especie	Cuenta	% de participación
Coirón	20	16,7			
Trébol blanco	11	9,2	Diente de León	11	9,2
Cadillo	10	8,3	La clavelina de mar	2	1,7
Michay	17	14,2	Vinagrillo	6	5,0
Llaretá	9	7,5	Vellosilla	2	1,7
Mata gris	14	11,7	Chepica		0,0
Junco enano	2	1,7	Chacaye		0,0
Paja ratonera	9	7,5	Chaura	2	1,7
Murtilla de magallanes	4	3,3	Pinque	1	0,8

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N°3. Frecuencia relativa, Mata-Coirón.



Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, existen 15 especies en la formación Mata Coirón del área de estudio del proyecto, donde destaca la participación del Coirón, Michay, Mata gris, Trébol blanco I y diente de león, cuya participación en el área del proyecto representa al 62 % del total de la cobertura de la formación.

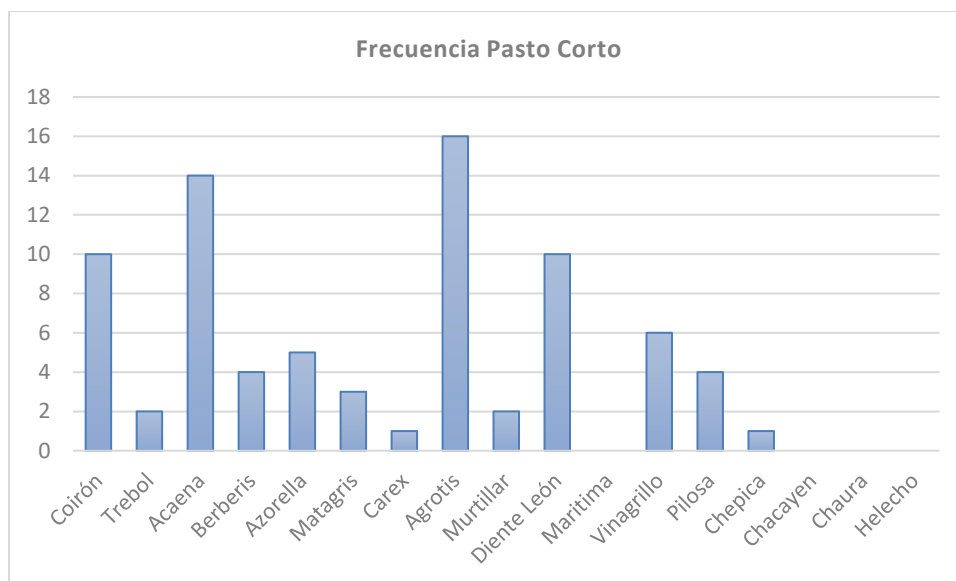
En la tabla a continuación se entregan los datos de Frecuencia de la formación de Pasto Corto en el área del proyecto:

Tabla N°9. Frecuencia relativa para la formación pasto corto.

Frecuencia Relativa Pasto Corto					
Especie	Cuenta	% de participación	Especie	Cuenta	% de participación
Coirón	10	12,8	Diente de León	10	12,8
Trébol blanco	2	2,6	La clavelina de mar		0,0
Cadillo	14	17,9	Vinagrillo	6	7,7
Michay	4	5,1	Vellosilla	4	5,1
Llaretá	5	6,4	Chépica	1	1,3
Mata gris	3	3,8	Chacaye		0,0
Junco enano	1	1,3	Chaura		0,0
Paja ratonera	16	20,5	Pinque		0,0
Murtilla de magallanes	2	2,6			

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N°4. Frecuencia relativa, Pasto Corto.



Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, existen 13 especies en la formación Pasto corto del área de estudio del proyecto, donde destaca la participación del Coirón, Cadillo, Paja ratonera y diente de león, cuya participación en el área del proyecto representa al 64 % del total de la cobertura de la formación.

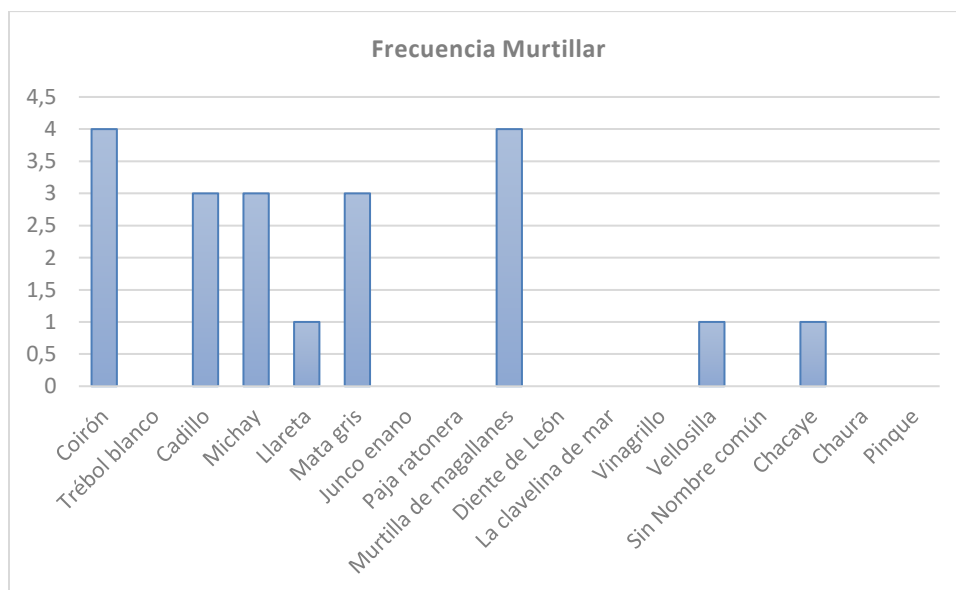
En la tabla a continuación se entregan los datos de Frecuencia de la formación de Murtillares en el área del proyecto:

Tabla N° 10. Frecuencia relativa para la formación Murtillar.

Frecuencia Relativa Murtillar					
Especie	Cuenta	% de participación	Especie	Cuenta	% de participación
Coirón	4	20,0	Diente de León		0,0
Trébol blanco		0,0	La clavelina de mar		0,0
Cadillo	3	15,0	Vinagrillo		0,0
Michay	3	15,0	Pilosa	1	5,0
Llaretá	1	5,0	Chepica		0,0
Mata gris	3	15,0	Chacaye	1	5,0
Junco enano		0,0	Chaura		0,0
Paja ratonera		0,0	Pinque		0,0
Murtilla de magallanes	4	20,0			

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N°5. Frecuencia relativa, Murtillar.



Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, existen 8 especies en la formación Murtillar del área de estudio del proyecto, donde destaca la participación de la Murtilla de Magallanes, Coirón, Cadillo, y Mata gris, cuya participación en el área del proyecto representa al 70 % del total de la cobertura de la formación.

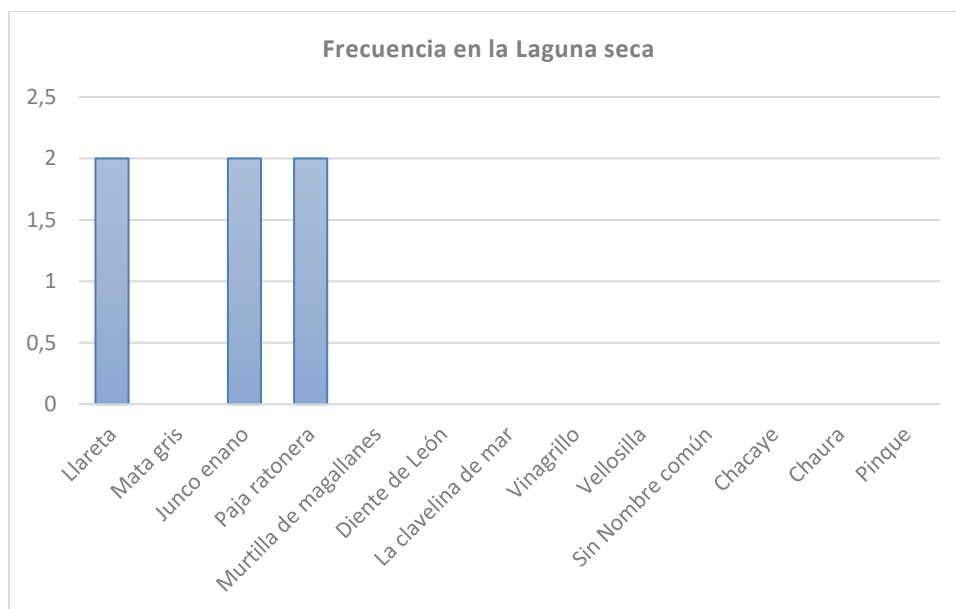
En la tabla a continuación se entregan los datos de Frecuencia de la cobertura de Laguna seca en el área del proyecto:

Tabla N°11. Frecuencia relativa para la cobertura de laguna seca.

Frecuencia Relativa Murtillar					
Especie	Cuenta	% de participación	Especie	Cuenta	% de participación
Coirón		0,0	Diente de León		0,0
Trébol blanco		0,0	La clavelina de mar		0,0
Cadillo		0,0	Vinagrillo		0,0
Michay		0,0	Vellosilla		0,0
Llaretta	2	33,3	Chepica		0,0
Mata gris		0,0	Chacaye		0,0
Junco enano	2	33,3	Chaura		0,0
Paja ratonera	2	33,3	Pinque		0,0
Murtilla de magallanes		0,0			

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N°6. Frecuencia relativa en la Laguna Seca.



Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, existen solo 3 especies en el área de la laguna seca del área de estudio del proyecto, donde destaca la participación de la Llaretta, Junco enano y Paja ratonera, cuya participación corresponde a la totalidad de la cobertura.

En términos generales, la cobertura del área de estudio del proyecto se encuentra casi en su totalidad ocupada por formaciones vegetales, en términos de superficie hablamos de:

Tabla N°12. Tabla de superficie y de cobertura vegetal.

Formaciones	Superficie en ha	Promedio de % de Cobertura vegetal
Mata Coirón	13,23	99
Pasto corto	10,45	85
Murtillar	2,27	97
Suelo desnudo	0,93	5
Laguna seca	1,42	63
Suma Total	28,3	93

Fuente: Elaboración propia.

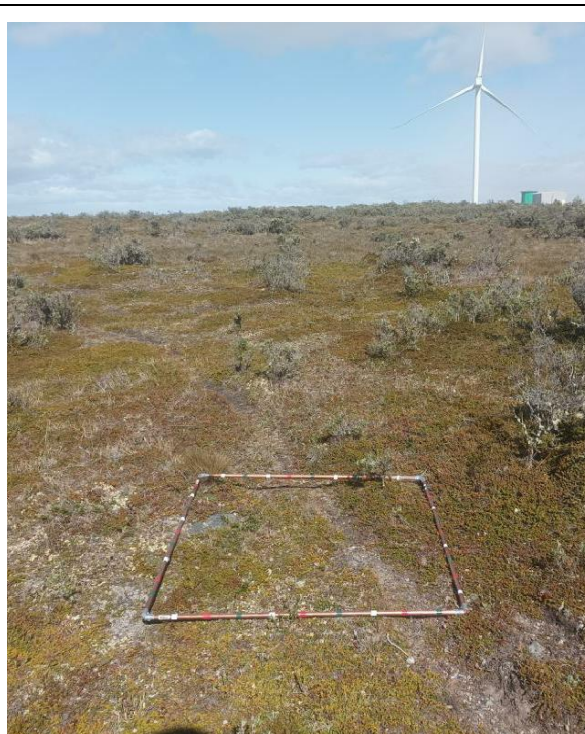
Donde se logra apreciar que la cobertura vegetal del suelo supera el 60% en todas sus formaciones a excepción del suelo desnudo de vegetación.

Por otra parte, en el análisis de la frecuencia de la vegetación, se logró apreciar que existen 17 especies en la cobertura general del área de estudio del proyecto, donde destaca la participación del Coirón, Paja ratonera, Michay y Cadillo, cuya participación en el área del proyecto representa al 50% del total de la cobertura vegetal.

Fotografía N°6. Metodología de cuadrantes aplicada en el área de Intervención del Proyecto.



Fuente: Registro de Terreno P&A, 2022.

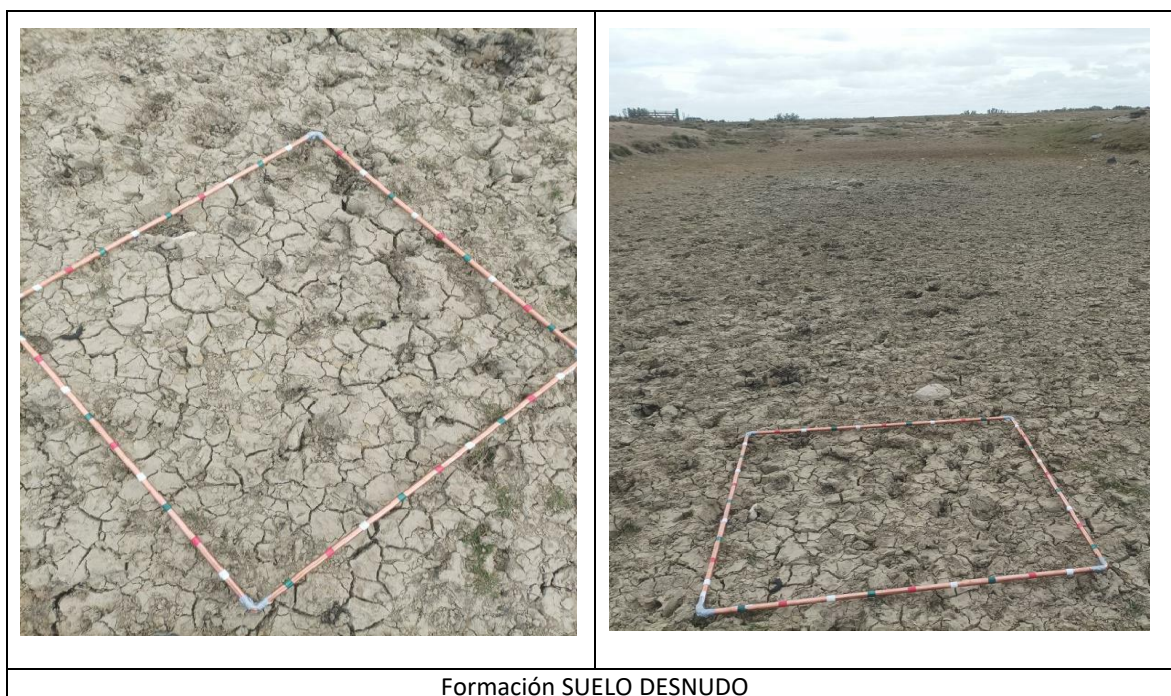


Formación MURTILLAR



Formación LAGUNA SECA

Fuente: Registro de Terreno P&A, 2022.



Fuente: Registro de Terreno P&A, 2022.

4.4 RESULTADOS FLORA

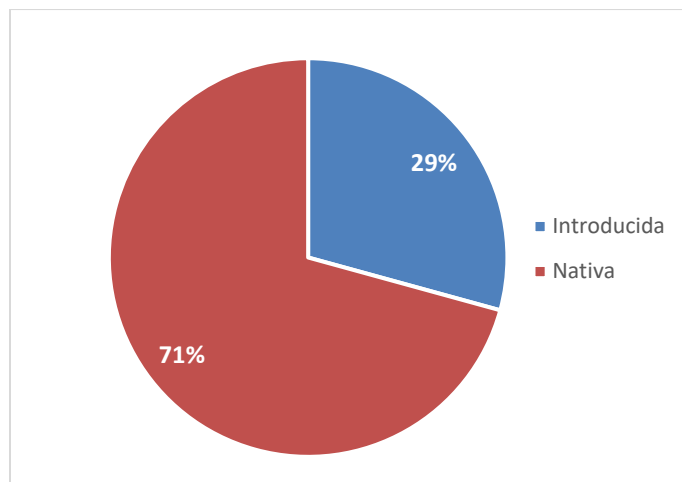
Considerando todos los puntos y transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 41 taxa (ejemplos en Fotografía N°7). Las familias más numerosas fueron Poaceae con 7 especies respectivamente, seguida de las Asteraceae con 6 especies. En el Apéndice N° 1 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

4.4.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies nativa (29), con un 71%, seguida de las introducidas (12), que representan el 29% del total, no se registró ninguna especie endémica (ver

Gráfico N°7).

Gráfico N°7. Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

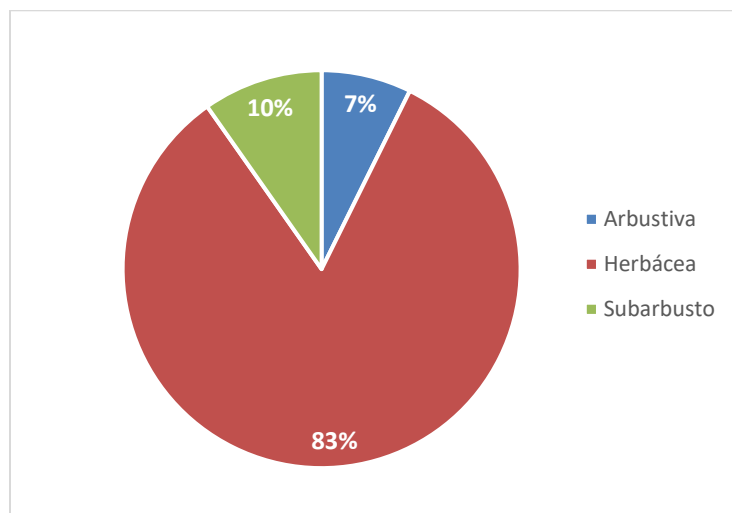


Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.4.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies Herbáceas (34), con un 83%, luego los Subarbustos (4) con un 10% y las Arbustiva (3) con un 7% del total, no se registraron especies con hábitos arbóreas, parásitas, trepadoras, epífitas, geófitas o suculentas. (Ver Gráfico N°8)

Gráfico N°8. Proporción de la flora, según su hábito de crecimiento.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Fotografía N°7. Ejemplos de la flora presente en el área de Intervención del Proyecto.



Hypochaeris incana (Blanquita)



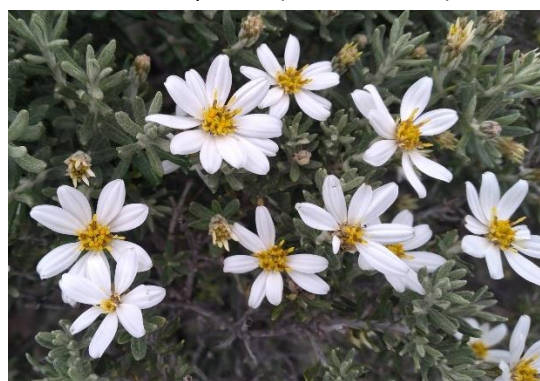
Azorella trifurcata (Llaretta)



Adesmia pumila (Chinita dorada)



Blechnum penna-marina (Pinque)



Chilotrichum diffusum (Mata negra)



Empetrum rubrum (Murtilla de Magallanes)

Fuente: Registro de Terreno P&A, 2022.

En la Tabla N°13 presenta un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico:

Tabla N°13. Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativas	Introducidas	Endémica	
Arbustiva	3	0	0	3
Subarbusto	4	0	0	4
Herbácea	22	12	0	34
TOTAL	29	12	0	41

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.4.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de 29 especies nativas registradas, no se registró ninguna especie en categoría de conservación para esta componente de flora, según: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

5 CONCLUSIONES

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en la formación vegetacional Estepa patagónica de Magallanes, extensa formación vegetal que se encuentra tanto norte como sur del Estrecho de Magallanes. Por otro lado, según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017) para esta zona describe la vegetación característica estepa mediterránea-templada oriental de *Festuca gracillima* y *Mulinum spinosum*

El área del Proyecto se compone, principalmente de vegetación tipo Estepa gramínea dominada por *Festuca gracillima*, Ocasionalmente pueden presentarse algunos arbustos, entre los que destaca *Chiliotrichum diffusum* y *Berberis microphylla*, pero que nunca llegan a presentar abundancias significativas.

De acuerdo con la definición INIA 2019, para la determinación de los pastizales naturales de Magallanes, se registró dos formaciones en AI del proyecto que corresponde a Mata-Coirón, Pasto Corto y Murtillares. Además, se registró dos formaciones cartográficas sin vegetación o con muy poca, que corresponden a Laguna Seca y Suelo desnudo.

En términos generales, la cobertura del área de estudio del proyecto se encuentra casi en su totalidad ocupada por formaciones vegetales Donde se logra apreciar que la cobertura vegetal del suelo supera el 60% en todas sus formaciones a excepción del suelo desnudo de vegetación.

Por otra parte, en el análisis de la frecuencia de la vegetación, se logró apreciar que existen 17 especies en la cobertura general del área de estudio del proyecto, donde destaca la participación del Coirón (*Festuca gracillima*), Paja ratonera (*Anthoxanthum odoratum*), Michay (*Berberis microphylla*) y Cadillo (*Acaena magellanica*), cuya participación en el área del proyecto representa al 50% del total de la cobertura vegetal.

De acuerdo a la flora existente en el área, es posible señalar que se identificaron 41 especies, dominadas por las familias Poaceae y Asteraceae. De acuerdo a su origen biogeográficos el mayor porcentaje correspondió a las especies nativas con un 71% y seguidas de las introducidas con un 29%, sin presencia de especies endémicas.

En cuanto al hábito de crecimiento, dominan las herbáceas con un 83%, del total de especies registradas, seguido con 10% los Subarbustos (4) y finalmente las arbustivas (3) con 7% del total. No se registraron especies de hábitos arbóreos, trepadoras, epífitas, parásitas, suculentas ni geófitas.

De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (MMA), Libro rojo de CONAF o al Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural, no se registró ninguna especie en categoría de conservación para la componente flora.

Finalmente, y de acuerdo a los resultados obtenidos, es posible señalar que el área del proyecto corresponde a un área que presenta un alto porcentaje de especies herbáceas, siendo las nativas superior a las introducidas. Pero debido a la presencia de ganado históricamente del sitio, queda demostrado que el área se encuentra muy intervenida, lo que sumado a la ausencia de especies en categoría de conservación, no presentando inconvenientes que pudieran generar alguna modificación del Proyecto en la zona.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Arroyo, M.T.K., P. A. Marquet, C. Marticorena, J. Simonetti, L. Cavieres, F. Squeo, R. Rozzi & F. Massardo. 2006. Comisión Nacional del Medio Ambiente (Chile). Diversidad de Chile: patrimonios y desafíos. pp. 94-97
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Domínguez, Erwin. 2012. Flora Nativa Torres del Paine Santiago, Ocho Libros Editores, 1ª edición. 344 pp.
- Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.
- Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Garton, E., J. Ratti, J. Giudice. 2004. Research and Experimental Design. Chapter 3 In 1 Braun, Clait (ed.). Techniques For Wildlife Investigations and Management. The Wildlife Society, Bethesda, MD.
- Henríquez, J.M., E. Pisano & C. Marticorena. 1995. Catálogo de la flora vascular de Magallanes (XII Región), Chile. Anales del Instituto de la Patagonia. Serie Ciencias Naturales 23: 5-30
- Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & P Plissock. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- Luebert, F & Plissock, P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Primera edición. Editorial Universitaria. 315 pp.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2022. Listado de especies clasificadas desde el 1° al 17° proceso de clasificación. Ministerio del Medio Ambiente.
- Muñoz-Pedrerros, A & Yáñez, J. (2009). Mamíferos de Chile. Segunda Edición. CEA Ediciones: 537 pp.
- Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.
- SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental. (2015). Guía para la descripción del Área de Influencia: descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. Chile. 96pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. Chile. 52pp.
- Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019)

7 APÉNDICE

Apéndice N° 1. Especies de flora registradas en el área del Proyecto.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum penna-marina</i> (Poir.) Kuhn	Pinque	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella trifurcata</i> (Gaertn.) Pers.	Llaretá	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella lycopodioides</i> Gaudich.		Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Milenrama	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chilotrichum diffusum</i> (G. Forst.) Kuntze	Mata negra	Arbustiva	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Vellosilla	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris incana</i> (Hook. & Arn.) Macloskie var. <i>incana</i>	Blanquita	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio argyreus</i> Phil.	Rayo de Sol	Subarbusto	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	Zarcilla, monte negro, uva de la cordillera	Subarbusto	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i> G. Fort	Michay	Subarbusto	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik	Bolsita de pastor	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria biflora</i> Lam.	Capachito	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartmann) Greuter & Burdet		Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	Alfilerillo	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium magellanicum</i> Hook. F.	-	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Empetrum rubrum</i> Vahl ex Willd.	Brecillo, murtilla de Magallanes	Subarbusto	N	N/A

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria phillyreifolia</i> (Pers.) Sleumer	Chaura	Arbustiva	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia pumila</i> Hook. f.	Chinita dorada	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Astragalus palenae</i> (Phil.) Reiche	huesito o nuditos	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis enneaphylla</i> Cav.	Ojo de agua	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén menor	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plumbaginaceae	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	La clavelina de mar	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus peduncularis</i> Sm. var. <i>peduncularis</i>	Botón de oro	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Discaria chacaye</i> (G. Don) Tortosa	Chacaye	Arbustiva	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Prun, cadillo	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz et Pav.	Prun, cadillo	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Schoepfiaceae	<i>Arjona patagonica</i> Hombr. & Jacq. ex Decne.	Téen	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola reichei</i> Skottsb.	Viola del bosque	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium biflorum</i> (Thunb.) Goldblatt	Campanilla	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus scheuchzerioides</i> Gaudich.	Junco enano	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Aira praecox</i> L.		Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Yerba fina	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer		Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Anthoxanthum redolens</i> (Vahl) P. Royen	Pasto oloroso	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca gracillima</i> Hook. f.	Coirón	Herbácea	N	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	-	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K.Richt.	-	Herbácea	I	N/A

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
Magnoliophyta	Liliopsida	Violaceae	<i>Viola reichei</i> Skottsbo.	Viola del bosque	Herbácea	N	N/A

Fuente: Elaboración propia, 2022.
 Abreviaturas: N = Nativa, I = Introducida, N/A = No Aplica.